Universidade Federal do Espíto Santo
Centro de Ciências Exatas, Naturais e de Saúde-CCENS
Departamento de Computação

Estrutura de Dados I **Professor** Dr. Marcelo Otone Aguiar
2026-2
Exercícios Avaliativos - Parte I - 01

- Esta lista é individual e avaliativa
- Data limite de entrega: 02/10
- Formato de entrega: arquivo de código fonte (apenas o arquivo .c) na sala virtual, sendo um (1) arquivo para cada exercício.

---

1. Uma empresa vende o mesmo produto para quatro diferentes estados. Cada estado possui uma taxa diferente de imposto sobre o produto. Faça um programa em que o usuário entre com o valor e o estado de destino do produto e o programa retorne o preço final do produto acrescido do imposto do estado em que ele será vendido. Se o estado digitado não for válido, mostrará uma mensagem de erro.

Estado	MG	SP	RJ	MS
Imposto	7%	12%	15%	8%

2. Faça um programa que leia três números inteiros positivos e efetue o cálculo de uma das seguintes médias de acordo com um valor numérico digitado pelo usuário e mostrado na tabela a seguir:

Número digitado	**Média**	**Fórmula**
1	Geométrica	$x \times y \times z$
2	Ponderada	$\frac{x+2\times y+3\times z}{6}$
3	Harmônica	$\frac{1}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}$
4	Aritmética	$\frac{x+y+z}{3}$

3. Faça um programa em C que leia um vetor de 20 valores inteiros e copie os dados para outro vetor na ordem inversa e no final exibe os elementos dos dois vetores.
4. Crie um programa que leia uma matriz de inteiros 5x5 e depois imprima só os números ímpares, exibindo também a posição (índice) em que ele se encontra na matriz.
5. Crie um programa que receba as notas de 4 provas de um aluno e calcule a sua média. Use uma função para calcular e retornar a média.
6. Crie um programa que simule uma agenda telefonica. Para cada pessoa, deve-se ter os seguintes dados:
   - Nome
   - E-mail

- Telefone

Obs.: O programa deve ser capaz de ler até 10 entradas. Após a leitura, liste na tela os registros existentes. Utilize *struct* no armazenamento.

7. Elabore um programa que solicite os valores do peso e a altura de uma pessoa. Faça uma função que receba esses dois números e retorne o valor do IMC (índice de massa corporal) dessa pessoa.

   Fórmula:

$$IMC = \frac{peso}{altura^2} \tag{1}$$

8. A Google está desenvolvendo um novo sistema operacional para máquinas de venda de bolinhas de borracha de $R\$1,00$ mas precisa realizar testes no Gerenciador de Memória desse novo sistema. Você foi contratado para fazer um programa para verificar se o gerenciador de memória está funcionando corretamente. Seu programa deverá ler 3 números inteiros, 3 números decimais, 3 letras, armazená-las em variáveis, e depois, através de ponteiros, trocar os seus valores, substituindo todos os números inteiros pelo número 2014, os decimais por 9.99, e as letras por 'Y'. Depois da substituição, o programa deverá exibir o valor das variáveis já devidamente atualizados.

9. O laboratório de agropecuária da Universidade Federal do Capa Bode tem um termômetro de extrema precisão, utilizado para aferir as temperaturas de uma estufa onde cultivam uma variedade de jaca transgênica, com apenas um caroço do tamanho de uma semente de laranja. O problema é que este termômetro dá os resultados na escala Kelvin (K) e os pesquisadores que atuam perto da estufa são americanos, acostumados com a escala Fahrenheit (F). Você deve criar um programa para pegar uma lista de 24 temperaturas em Kelvin e convertê-las para Fahrenheit. O problema maior é que esses pesquisadores querem que você faça essa conversão e imprima os resultados utilizando ponteiros, e não as variáveis (sim, eles são mesmo sádicos...).

10. Uma empresa fabricante de brinquedos precisa reajustar o preço para venda de vários itens do seu catálogo, devido ao aumento do custo de produção. Para isso, deve fazer um programa que leia a quantidade de produtos que será atualizada, o valor de cada um desses brinquedos e aplicar uma taxa de correção. A taxa de correção é a mesma para todos os brinquedos (5%). Faça um programa que utilize um Vetor Dinâmico para representar os brinquedos do catálogo dessa indústria que terão seu valor reajustado, então peça para que o usuário informe a quantidade de brinquedos e o valor de cada um, aplique a taxa de correção e depois apresente os valores corrigidos na tela.

    Informações a serem apresentadas:

    - Quantidade de Produto para ser atualizado
    - O valor de cada brinquedo
    - Novo valor do brinquedo

11. Você está coordenando um processo seletivo para admissão de alunos em uma escola e precisa cadastrar os dados dos candidatos. Para isso, você irá construir um programa que armazene o

nome, idade e cidade onde reside cada candidato. Armazene essas informações em uma estrutura de dados e utilize alocação dinâmica de memória para inserir cada candidato informado pelo usuário. O usuário é quem deverá informar a quantidade de candidatos.
Obs.: utilize *struct* + alocação dinâmica

12. Faça um programa em **C** que permita cadastrar as notas de uma turma.

    O programa deve:

    1. Perguntar ao usuário a quantidade N de alunos da turma.
    2. Alocar **dinamicamente** um vetor de N números reais (`float`) para armazenar as notas.
    3. Ler as notas dos N alunos.
    4. Calcular e apresentar:
       - a média da turma;
       - a maior nota;
       - a menor nota;
       - a quantidade de alunos com nota maior ou igual à média.
    5. Exibir as notas na ordem inversa em que foram digitadas.
    6. Ao final, liberar corretamente a memória alocada.

    ### Restrições

    O programa deve obedecer às seguintes restrições:

    - O vetor deve ser criado utilizando `malloc` ou `calloc`.
    - O tamanho do vetor não pode ser definido estaticamente.
    - O programa deve verificar se a alocação de memória foi realizada com sucesso.
    - A memória alocada deve ser liberada utilizando `free`.